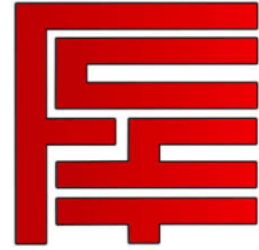




Universidad Mayor de San Simón
Facultad de Ciencias y Tecnología



DISEÑO DE REDES

Subneteo

Estudiante: Quiroz Perez Nahuel Rodrigo

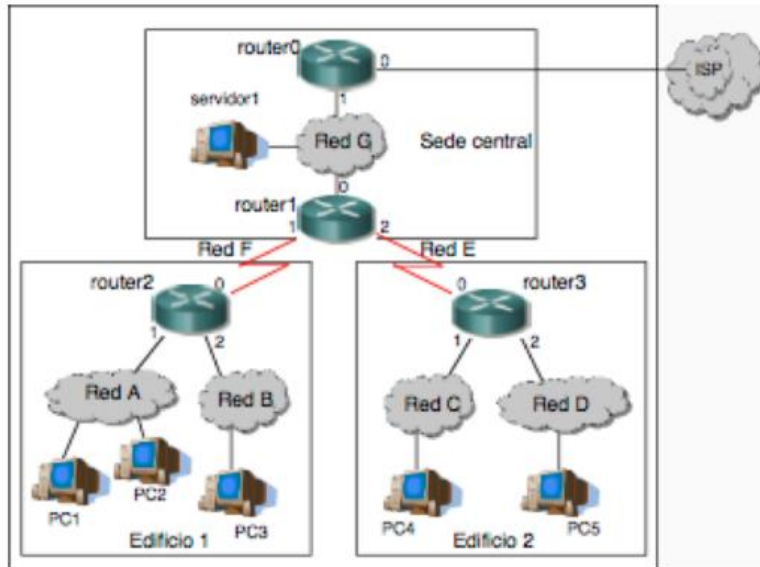
Materia: Redes de Computadoras

Docente: Msc. Ing. Orellana Araoz Jorge Walter

Fecha de Entrega: 14-11-2025

COCHABAMBA-BOLIVIA

Siendo esta nuestra topología inicial:



Nos piden los siguientes puntos:

- Haga una propuesta de direccionamiento especificando para cada subred la dirección de red y la máscara
- Asigne a cada interfaz de router una IP coherente con el reparto del apartado anterior
- Indique la tabla de rutas que propondría para router2 de forma que pueda reenviar paquetes IP para que lleguen a cualquier dirección destino

Para esto lo primero que haremos sea subnetear la red para tener una tabla final donde podremos explicar de mejor manera la distribución

Primero vamos a organizar las REDES por la cantidad de hosts que nos piden

RED D	500
RED B	400
RED A	300
RED C	100
RED G	20
RED E	2
RED F	2

Dejando en claro que también tenemos esta red con esta mascara:

ip	192.160.0.0/21
mascara	255.255.248.0

Ahora vamos a empezar al subnetear ayudándonos de la siguiente tabla

Bits	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Hosts	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Ahora empecemos a subnetear red por red

RED D, 500 pcs

HOSTS 2^9=512 2^9-2=510
500

red	ips	broadcast	msk
192.160.0.0	.0.1-.1.254	192.160.1.255	255.255.254.0
192.160.2.0	libre		

RED B, 400 pcs

HOSTS 2^9=512 2^9-2=510
400

red	ips	broadcast	msk
192.160.2.0	.2.1-.3.254	192.160.3.255	255.255.254.0
192.160.4.0	libre		

RED A, 300 pcs

HOSTS
300 2^9=512 2^9-2=510

red	ips	broadcast	msk
192.160.4.0	.4.1-.5.254	192.160.5.255	255.255.254.0
192.160.6.0	libre		

RED C, 100 pcs

HOSTS

100

$2^7=128$

$2^7-2=126$

red	ips	broadcast	msk
192.160.6.0	.6.1-.6.126	192.160.6.127	255.255.255.128
192.160.6.128	libre		

RED G, 20 servidores

HOSTS

20

$2^5=32$

$2^5-2=30$

red	ips	broadcast	msk
192.160.6.128	.6.127-.6.158	192.160.6.159	255.255.255.224
192.160.6.160	libre		

RED E, 2 interfaces

HOSTS

2

$2^2=4$

$2^2-2=2$

red	ips	broadcast	msk
192.160.6.160	.6.161 - .6.162	192.160.6.163	255.255.255.252
192.160.6.164	libre		

RED F, 2 interfaces

HOSTS

2

$2^2=4$

$2^2-2=2$

red	ips	broadcast	msk
192.160.6.164	.6.165 - .6.166	192.160.6.167	255.255.255.252
192.160.6.168	libre		

TABLA FINAL:

Red	Nombre	Hosts	ID de Red	Prefijo	Máscara	Rango Utilizable	Broadcast
D	Gerencia	500	192.160.0.0	/23	255.255.254.0	192.160.0.1 - 192.160.1.254	192.160.1.255
B	Contabilidad	400	192.160.2.0	/23	255.255.254.0	192.160.2.1 - 192.160.3.254	192.160.3.255
A	Comercial	300	192.160.4.0	/23	255.255.254.0	192.160.4.1 - 192.160.5.254	192.160.5.255
C	I+D	100	192.160.6.0	/25	255.255.255.128	192.160.6.1 - 192.160.6.126	192.160.6.127
G	Servidores	20	192.160.6.128	/27	255.255.255.224	192.160.6.129 - 192.160.6.158	192.160.6.159
E	Enlace 1	2	192.160.6.160	/30	255.255.255.252	192.160.6.161 - 192.160.6.162	192.160.6.163
F	Enlace 2	2	192.160.6.164	/30	255.255.255.252	192.160.6.165 - 192.160.6.166	192.160.6.167
Libre	Libre		192.160.6.168				